

Clase teórica 3 : Medios compartidos

Tomás F. Melli

September 2025

Índice

1	Introducción	3
1.1	IEEE 802.11: El estándar que define el Wi-Fi	3
1.2	WaveLAN: El precursor del Wi-Fi	3
1.3	Vic Hayes: El “padre del Wi-Fi”	3
2	Protocolos de Acceso Múltiple	3
2.1	Problema del Canal Compartido	3
2.2	Paradigma de capas	4
2.3	Control de Acceso Compartido	4
2.3.1	Ejemplo: Tecnología Ethernet (IEEE 802.3)	4
2.4	CSMA-CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection	5
2.4.1	Colisiones	5
2.4.2	Mecanismo de Exponential Backoff	6
2.4.3	Estados de un transmisor CSMA-CD	6
2.5	IEEE 802.2: Logical Link Control (LLC)	6
2.6	Escalabilidad en LAN	7
2.7	Dominio de Colisión vs. Dominio de Broadcast	7
3	Redes Inalámbricas	7
3.1	Aspectos Fundamentales	8
3.2	Antecedentes Históricos	8
3.3	Tecnologías Inalámbricas (Wireless)	8
3.3.1	Atenuación y Regulación	8
3.3.2	Bandas No Licenciadas	9
3.4	Spread-Spectrum y Frequency-Hopping	9
3.4.1	Un antecedente curioso	10
4	Protocolos de Acceso Múltiple	10
4.1	Problema de la Estación Oculta	10
4.2	Problema de la Estación Expuesta	11
5	CSMA y CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access Protocols)	12
5.1	CSMA (Carrier Sense Multiple Access)	12
5.2	CSMA/CA (Collision Avoidance)	12
6	IEEE 802.11 (Wi-Fi)	13
6.1	Modelo de Referencia de 802.11	13
6.1.1	Nivel de enlace	13
6.1.2	Nivel Físico (PHY)	14
6.2	DCF MAC y la Ventana de Contención	14
6.3	Ecosistema y Evolución de Wi-Fi	15
7	Medios Compartidos: IEEE 802.11 (Parte 2)	15
7.1	IEEE 802.11n vs 802.11ac	16
7.1.1	802.11n	16
7.2	Multi-path Fading	17
7.3	Esquemas de Modulación	17

7.4	Performance vs Atenuación	17
-----	-------------------------------------	----

1 Introducción

1.1 IEEE 802.11: El estándar que define el Wi-Fi

El estándar **IEEE 802.11** es el conjunto de normas que regula las redes de área local inalámbrica (WLAN) conocidas como Wi-Fi. Desarrollado por el grupo de trabajo IEEE 802.11, este estándar define cómo los dispositivos se comunican de forma inalámbrica, especificando aspectos como la modulación, la seguridad y la gestión de la red. La primera versión fue publicada en 1997, y desde entonces ha evolucionado con diversas enmiendas para mejorar la velocidad, la eficiencia y la cobertura.

1.2 WaveLAN: El precursor del Wi-Fi

En 1990, NCR Corporation (ahora parte de Nokia) desarrolló **WaveLAN**, uno de los primeros sistemas comerciales de LAN inalámbrica. WaveLAN utilizaba las bandas ISM de 900 MHz y 2.4 GHz, ofreciendo velocidades de hasta 2 Mbps. Este sistema fue pionero en la implementación de comunicaciones inalámbricas en entornos de oficina y sentó las bases para el desarrollo de estándares posteriores.

La tecnología de WaveLAN fue fundamental para la creación del estándar IEEE 802.11. Su desarrollo demostró la viabilidad de las redes inalámbricas y proporcionó experiencia práctica que influyó en la formulación de las especificaciones del estándar.

1.3 Vic Hayes: El “padre del Wi-Fi”

Vic Hayes, ingeniero eléctrico neerlandés, es reconocido como el “padre del Wi-Fi” debido a su liderazgo en el desarrollo del estándar IEEE 802.11. Desde 1990 hasta 2000, presidió el grupo de trabajo IEEE 802.11, guiando la creación y evolución del estándar que hoy conocemos como Wi-Fi. Su visión y dedicación fueron cruciales para la estandarización de las redes inalámbricas, facilitando su adopción global.

Además de su trabajo en IEEE, Hayes desempeñó un papel clave en la promoción del uso del espectro de radio para redes LAN inalámbricas en Europa, colaborando con autoridades para asegurar la disponibilidad de frecuencias sin licencia para este propósito.

Para profundizar en la biografía de Vic Hayes y su contribución al desarrollo del Wi-Fi, se puede consultar: https://ethw.org/Vic_Hayes.

2 Protocolos de Acceso Múltiple

En las redes de comunicaciones, varios nodos pueden compartir un mismo medio de transmisión, ya sea guiado (cables de cobre, fibra óptica) o no guiado (aire en redes inalámbricas). Para compartir el medio de manera eficiente, existen distintas técnicas:

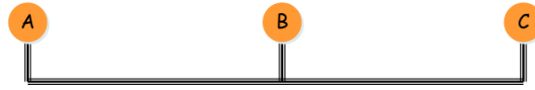
- **TDM (Time Division Multiplexing):** cada usuario tiene asignado un intervalo de tiempo.
- **FDM (Frequency Division Multiplexing):** el espectro de frecuencias se divide en canales independientes.
- **WDM (Wavelength Division Multiplexing):** similar a FDM, aplicado a la fibra óptica mediante distintas longitudes de onda.
- **CDMA (Code Division Multiple Access):** cada usuario transmite con un código único, permitiendo transmisiones simultáneas.
- **OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access):** extensión de FDM en subportadoras ortogonales asignables dinámicamente.

Además, existen métodos de **contención estadística**, donde los nodos acceden al medio en competencia, pudiendo producirse conflictos. Estos pueden ser:

- Aceptados, tolerando cierta pérdida de eficiencia.
- Manejados, mediante protocolos que detectan o evitan colisiones.

2.1 Problema del Canal Compartido

Cuando múltiples nodos comparten un medio, la transmisión simultánea no es posible.

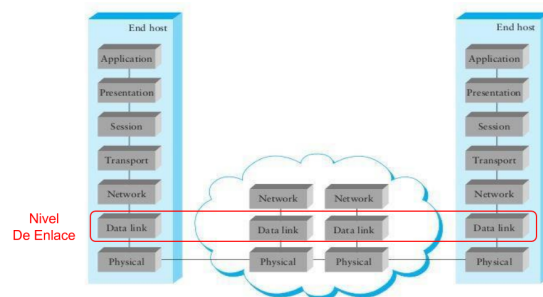


El control de acceso al medio (MAC, *Medium Access Control*) busca:

- Maximizar el número de transmisiones exitosas.
- Asegurar igualdad de oportunidades (*fairness*) entre todos los nodos competidores.

2.2 Paradigma de capas

El control de acceso al medio se ubica en el nivel de enlace de datos, siendo responsable de administrar el recurso compartido (el medio físico). Por ejemplo, en la tecnología Ethernet (IEEE 802.3), el MAC gestiona el acceso a un cable compartido o a un dominio de colisión.



2.3 Control de Acceso Compartido

El control de acceso compartido se refiere a los mecanismos que permiten que varios dispositivos utilicen un mismo medio físico de transmisión de manera ordenada y eficiente. El recurso que se administra es precisamente el **medio físico compartido** (por ejemplo, un cable coaxial o un enlace de cobre/par trenzado). El objetivo es evitar que dos o más nodos transmitan simultáneamente, lo que generaría colisiones y pérdida de datos.

2.3.1 Ejemplo: Tecnología Ethernet (IEEE 802.3)

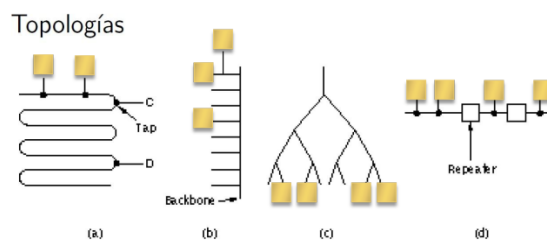
Un caso emblemático de control de acceso compartido es **Ethernet**, normalizado bajo el estándar **IEEE 802.3**. Este define tanto el nivel físico como las reglas de acceso al medio.

Dentro de la familia IEEE 802.3 existen varias versiones:

- **IEEE 802.3a:** extensiones tempranas para mejorar la velocidad y confiabilidad.
- **IEEE 802.3:** estándar base, introducido originalmente en los años 80 para redes de área local.
- **IEEE 802.3i:** especificación que introdujo Ethernet a 10 Mbps sobre par trenzado (10BASE-T), clave en la masificación de esta tecnología.

Topologías en Ethernet (IEEE 802.3)

Además de los mecanismos de acceso, la **topología** de red ha sido un aspecto central en la evolución de Ethernet:



- **Topología en bus:** utilizada en las primeras versiones de Ethernet (10BASE5 y 10BASE2). Todos los nodos compartían un mismo cable coaxial. Su sencillez tenía como desventaja un alto nivel de colisiones.

- **Topología en estrella con hubs:** introducida con 10BASE-T (IEEE 802.3i). Los nodos se conectaban a un hub central mediante par trenzado. Físicamente era una estrella, pero lógicamente seguía siendo un bus.
- **Topología en estrella con switches:** es la más usada actualmente. Cada host tiene un enlace dedicado al switch, lo que elimina colisiones y mejora la eficiencia. Gracias a esta topología, el uso de CSMA/CD quedó obsoleto en redes modernas.

La evolución de estas topologías permitió a Ethernet escalar en **velocidad, confiabilidad y eficiencia**, pasando de 10 Mbps en sus primeras versiones, a 100 Mbps (Fast Ethernet), 1 Gbps (Gigabit Ethernet) y hasta 400 Gbps en implementaciones actuales.

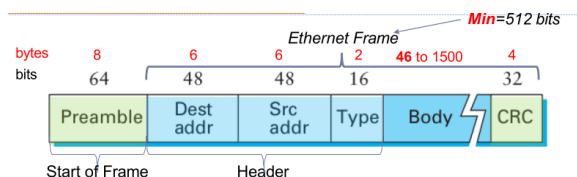
Acceso compartido en Ethernet (IEEE 802.3)

En su forma clásica, Ethernet utiliza un único medio físico compartido (como un bus o un hub), donde todos los nodos conectados comparten el mismo canal de transmisión. Para coordinar el acceso se emplea el protocolo **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)**.

Formato de Frame Ethernet

El **frame Ethernet** (o trama Ethernet) es la unidad básica de transmisión de datos definida por el estándar IEEE 802.3. Su estructura incluye tanto información de control como los datos transmitidos.

Un frame Ethernet típico está compuesto por los siguientes campos:



- **Preamble (7 bytes) y Start Frame Delimiter (1 byte):** sincronización entre emisor y receptor.
- **Dirección MAC de destino (6 bytes):** identifica la tarjeta de red receptora.
- **Dirección MAC de origen (6 bytes):** identifica la tarjeta de red emisora.
- **Longitud / Tipo (2 bytes):** indica el tamaño de los datos o el protocolo de nivel superior.
- **Datos (46 a 1500 bytes):** carga útil. Si son menores a 46 bytes, se añade relleno.
- **Frame Check Sequence – FCS (4 bytes):** verificación de errores en la transmisión.

Las reglas del estándar establecen que:

- El **tamaño mínimo** de un frame Ethernet es de **64 bytes** (512 bits).
- El **tamaño máximo** es de **1518 bytes** en el estándar clásico.

2.4 CSMA-CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Ethernet (IEEE 802.3) utilizó el mecanismo CSMA-CD como método de acceso al medio compartido:

1. Escucha del medio (*carrier sense*) antes de transmitir.
2. Transmisión sólo si el medio está libre.
3. Detección de colisiones durante la transmisión.
4. En caso de colisión, envío de una secuencia de *jam* para notificar a todos los nodos.
5. Retraso aleatorio mediante **exponential backoff** antes de reintentar.

2.4.1 Colisiones

En el peor caso, dos estaciones en extremos opuestos transmiten casi simultáneamente. Para que una colisión sea detectable, el tiempo de transmisión de la trama mínima debe ser al menos el doble del tiempo de propagación:

$$T_{tx(min)} \geq 2 \cdot T_{prop}$$

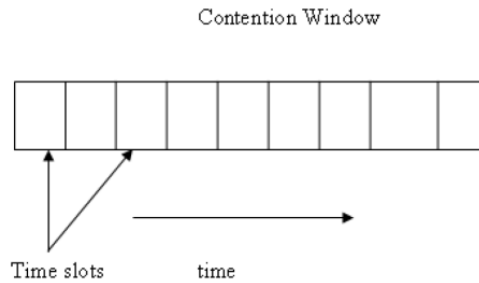
Por esta razón, Ethernet define un tamaño mínimo de trama de **512 bits (64 bytes)**.

2.4.2 Mecanismo de Exponential Backoff

Después de una colisión, cada estación espera un tiempo aleatorio:

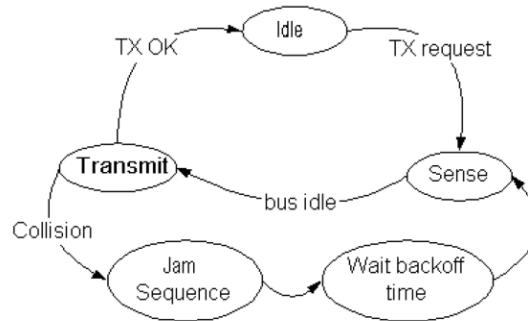
$$\text{Retardo} = K \cdot \text{slot_time}, \quad K \in [0, 2^m - 1]$$

donde $m = \min(i, 10)$ e i es el número de colisiones sufridas. Tras 16 intentos fallidos, la trama se descarta.



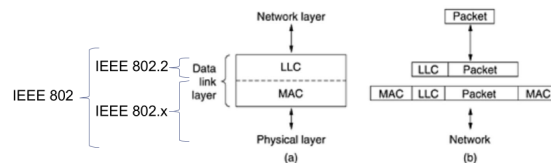
2.4.3 Estados de un transmisor CSMA-CD

1. **Idle / Listen:** espera y detecta actividad en el medio.
2. **Defer:** si el medio está ocupado, espera.
3. **Transmitiendo:** envía datos y monitorea el canal.
4. **Collision:** detecta colisión y envía señal de *jam*.
5. **Backoff:** espera un tiempo aleatorio antes de reintentar.
6. **Retry / Abort:** retransmite o descarta si supera el límite.



2.5 IEEE 802.2: Logical Link Control (LLC)

La subcapa **LLC**, definida en IEEE 802.2, se ubica sobre el MAC y ofrece una interfaz uniforme a la capa de red.

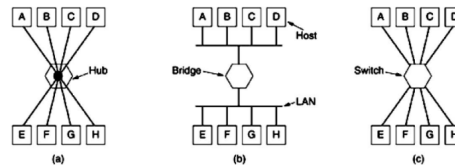


Sus funciones son:

- Multiplexar protocolos de red mediante identificadores (SAPs).
- Brindar servicios de conexión y sin conexión.
- Proveer control de flujo y, opcionalmente, de errores.

El estándar IEEE 802.2 trabaja en conjunto con distintas tecnologías de acceso como IEEE 802.3 (Ethernet) y IEEE 802.11 (Wi-Fi).

2.6 Escalabilidad en LAN

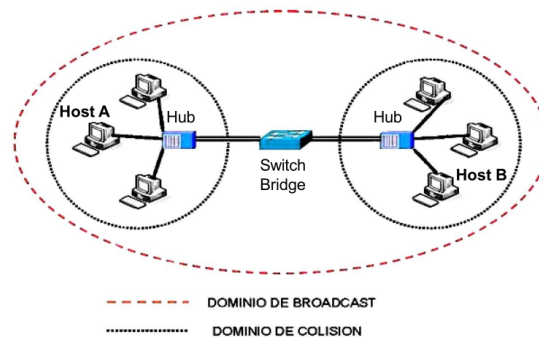


- **Hubs:** repiten la señal en todos los puertos. Forman un único dominio de colisión y de broadcast.
- **Switches / Bridges:** cada puerto es un dominio de colisión independiente. Reducen colisiones pero mantienen un dominio de broadcast.
- **Routers:** separan dominios de broadcast.

2.7 Dominio de Colisión vs. Dominio de Broadcast

- **Dominio de colisión:** conjunto de nodos donde las transmisiones pueden interferir (colisionar).
- **Dominio de broadcast:** conjunto de nodos que reciben una trama de broadcast.

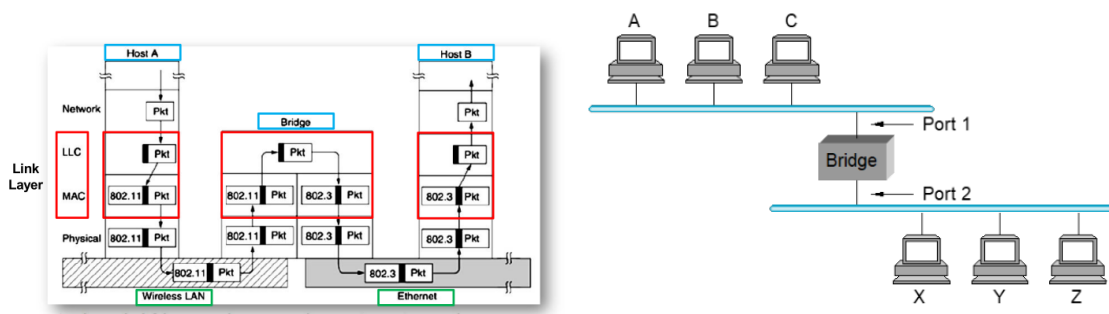
Ejemplo:



- Con **hubs**, todos los nodos comparten un mismo dominio de colisión y broadcast.
- Con **switches**, se eliminan las colisiones en enlaces full-duplex, pero el dominio de broadcast se mantiene hasta segmentación por VLAN.

LAN Extendida

La **LAN extendida** surge de la interconexión de múltiples segmentos mediante bridges y switches, preservando el esquema de direcciones MAC y utilizando LLC como interfaz común. Esto permite escalar redes locales de forma transparente para la capa de red, manteniendo la interoperabilidad entre Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11) y otras variantes IEEE 802.x.



3 Redes Inalámbricas

Las redes inalámbricas constituyen un caso particular de redes compartidas, donde el medio de transmisión es el espectro electromagnético. Este entorno presenta características únicas que afectan el diseño de los protocolos de acceso y la confiabilidad de la comunicación.

3.1 Aspectos Fundamentales

- **Sintonizar una radio:** consiste en ajustar el receptor a la frecuencia portadora de la señal deseada.
- **Modulación AM:** recordamos este concepto como una de las primeras técnicas de transmisión, donde la amplitud de la onda portadora se varía en función de la señal.
- **Listen-Before-Talk (LBT):** mecanismo fundamental en redes inalámbricas modernas, donde un nodo escucha el medio antes de transmitir.
- **Simplex vs. Half-Duplex:** en simplex la comunicación es unidireccional, mientras que en half-duplex es bidireccional pero no simultánea.
- **Ruido:** en medios inalámbricos el ruido es más impredecible que en medios cableados, lo que eleva las tasas de error.

3.2 Antecedentes Históricos

- **ALOHA (Abramson, 1970):** los nodos transmitían siempre que lo necesitaban y luego escuchaban durante un tiempo $T = 2t_p + \Delta t$. Si recibían una confirmación (ACK), la transmisión era exitosa; en caso contrario, retransmitían (RTX).
- **ALOHA ranurado (Roberts, 1972):** mejoró el esquema original introduciendo ranuras de tiempo para reducir colisiones.

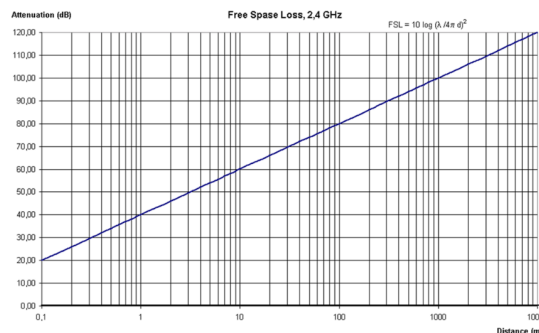
Ambos esquemas no aprovecharon plenamente que el tiempo de propagación entre estaciones era muy pequeño respecto al tiempo de transmisión de las tramas. En consecuencia, apenas un nodo comenzaba a transmitir, los demás podían detectarlo casi inmediatamente, reduciendo así la probabilidad de colisiones.

3.3 Tecnologías Inalámbricas (Wireless)

- La **intensidad de la señal disminuye con la distancia**.
- Existen **fuentes de ruido más impredecibles** que en medios cableados, lo cual incrementa la tasa de errores y reduce la confiabilidad.
- En dispositivos móviles, la **energía** se convierte en un desafío adicional.
- Se requieren mecanismos de **acceso compartido (multiacceso)** para coordinar múltiples usuarios en un mismo canal.

3.3.1 Atenuación y Regulación

- La atenuación en el espacio libre afecta directamente la cobertura de las comunicaciones inalámbricas.



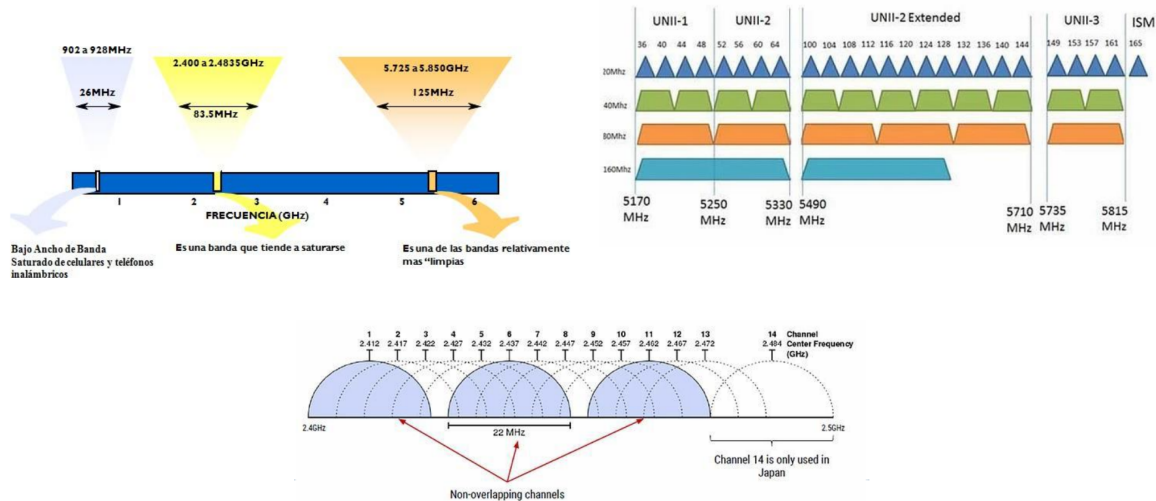
- La potencia de transmisión depende de la banda de espectro electromagnético utilizada. En Argentina, el ente regulador es **ENACOM**, mientras que en EE. UU. es la **FCC**.
- Existen bandas que requieren licencia (AM, FM, TV, celulares) y otras denominadas **no licenciadas**.
- El medio inalámbrico facilita la **intercepción de comunicaciones (eavesdropping)**, lo cual hace indispensable el uso de **cifrado**.

3.3.2 Bandas No Licenciadas

Las bandas ISM (*Industrial, Scientific & Medical*) se destinan a aplicaciones sin necesidad de licencia específica. Ejemplo de estas tecnologías es el Wi-Fi.

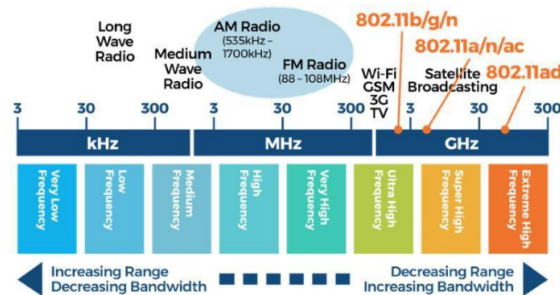
En estas bandas:

- La potencia de transmisión está sujeta a limitaciones, lo que reduce el alcance.
- Se ven más afectadas por interferencias de otros dispositivos.
- Al compartirse con múltiples aplicaciones, surge la necesidad de técnicas como el **espectro expandido (spread-spectrum)**.



Wi-Fi en el espectro

Wi-Fi se desarrolla dentro de las bandas no licenciadas, lo que permitió su rápida adopción global al no requerir licencias específicas. Sin embargo, estas limitaciones implican desafíos en cuanto a interferencia, seguridad y eficiencia en el uso del espectro.



3.4 Spread-Spectrum y Frequency-Hopping

El **spread-spectrum** es una técnica de transmisión en la que la señal se distribuye sobre una banda de frecuencia más amplia de la estrictamente necesaria para transmitir la información. Esta expansión del espectro no aumenta la velocidad de transmisión de los datos, pero proporciona importantes ventajas en términos de robustez, seguridad y coexistencia con otros sistemas.

Existen principalmente dos variantes de spread-spectrum:

- **DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum):**
 - Cada bit de información se multiplica por una secuencia de bits llamada *chip sequence* o código pseudoaleatorio de mayor frecuencia.
 - Esto “extiende” la señal en frecuencia, haciendo que parezca ruido para cualquier receptor no autorizado que no conozca la secuencia.

- Es la base de tecnologías como IEEE 802.11b (Wi-Fi antiguo) y algunos sistemas GPS.

- **FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum):**

- La señal “salta” rápidamente entre diferentes frecuencias dentro de un rango predeterminado, siguiendo una secuencia pseudoaleatoria conocida por emisor y receptor.
- Cada salto ocurre en intervalos muy cortos, lo que hace difícil que interferencias o escuchas intencionadas afecten la comunicación.
- Fue utilizada originalmente en aplicaciones militares, como control de torpedos y comunicaciones seguras, y luego adaptada a sistemas comerciales de radio y Wi-Fi.

Beneficios del spread-spectrum

- **Resistencia a interferencia localizada:** si hay ruido o interferencia en una porción del espectro, la señal distribuida se mantiene decodificable porque gran parte de la información está en otras frecuencias.
- **Mayor privacidad y seguridad:** la señal parece ruido para receptores no autorizados, dificultando la interceptación y el jamming.
- **Coexistencia en bandas compartidas:** permite que múltiples sistemas compartan la misma banda sin colisionar directamente, ya que cada uno se dispersa de manera diferente o salta de frecuencia según una secuencia única.
- **Robustez frente a desvanecimientos y pérdidas de señal:** la redundancia introducida por la expansión de espectro ayuda a mantener la integridad de la información.

3.4.1 Un antecedente curioso

En 1942 se experimentó con un sistema de **frequency hopping** utilizando un rollo de piano para cambiar entre 88 frecuencias, con el objetivo de guiar torpedos por radio de forma más segura y resistente a interferencias. Este concepto es precursor de técnicas modernas empleadas en redes inalámbricas.

4 Protocolos de Acceso Múltiple

En las redes de comunicación que utilizan **medios compartidos**, múltiples estaciones (nodos) comparten el mismo canal de transmisión. Para evitar colisiones y garantizar que las comunicaciones sean eficientes, se emplean **protocolos de acceso múltiple**, cuyo objetivo principal es coordinar el uso del canal de manera que cada estación pueda transmitir sin interferir con otras, maximizando la eficiencia y la equidad.

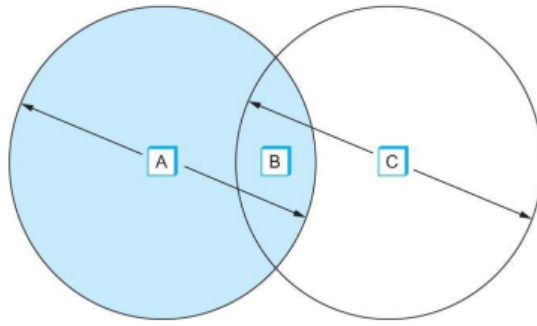
Entre los desafíos más relevantes que enfrentan estos protocolos en entornos inalámbricos y de área local se encuentran los **problemas de estación oculta** y **estación expuesta**, los cuales surgen debido a limitaciones físicas de alcance y visibilidad entre nodos.

4.1 Problema de la Estación Oculta

El problema de la estación oculta ocurre cuando una estación no puede detectar la transmisión de otra porque se encuentra fuera de su alcance directo, pero ambas transmiten al mismo receptor, generando colisiones.

Consideremos el siguiente escenario:

1. La estación **A** transmite datos a la estación **B**.
2. Una tercera estación **C**, que se encuentra fuera del alcance de A, escucha el canal y lo detecta como libre.
3. C deduce erróneamente que puede transmitir y comienza a enviar datos hacia otra estación.
4. La transmisión de C interfiere con la recepción en B, destruyendo o corrompiendo la trama de A.



Este problema se denomina **problema de estación oculta**. Es común en redes inalámbricas donde el alcance de transmisión es limitado, y las estaciones que comparten el mismo canal pueden no ser mutuamente detectables.

Consecuencias:

- Aumento de colisiones no detectadas.
- Mayor cantidad de retransmisiones, reduciendo la eficiencia del canal.
- Necesidad de mecanismos adicionales de control, como ACKs explícitos y técnicas de reserva de canal.

Soluciones típicas:

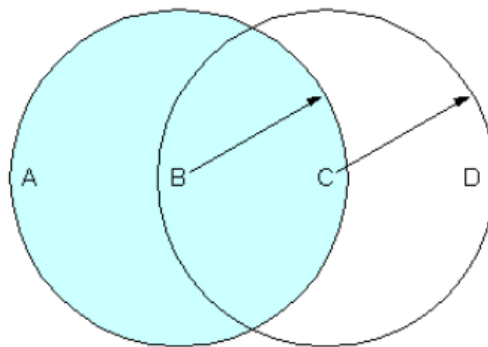
- **RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send):** antes de transmitir, una estación solicita permiso al receptor, que responde si el canal está libre. Este intercambio informa a estaciones cercanas y reduce las colisiones provocadas por estaciones ocultas.
- **Incremento de potencia o ajuste de rango:** para que las estaciones puedan detectar entre sí, aunque esto no siempre es viable por limitaciones de interferencia y energía.

4.2 Problema de la Estación Expuesta

El problema de la estación expuesta ocurre cuando una estación detecta la transmisión de otra y se abstiene de transmitir, aunque podría hacerlo sin causar colisiones.

Consideremos el escenario inverso:

1. La estación **B** transmite a **A**.
2. Una estación **C**, que se encuentra en el área de alcance de B, detecta la transmisión y asume que no puede transmitir.
3. Sin embargo, si C intentara enviar datos a una estación **D** fuera del alcance de B, la transmisión no interferiría con la comunicación entre B y A.



En este caso, C está **injustamente restringida**, lo que reduce la eficiencia del uso del canal. Esta situación se conoce como **problema de estación expuesta**.

Consecuencias:

- Subutilización del canal, ya que algunas estaciones dejan de transmitir innecesariamente.
- Reducción del rendimiento general de la red.

Soluciones típicas:

- Protocolos más inteligentes que consideren no solo la actividad detectada, sino también la topología relativa y los destinos de las transmisiones (por ejemplo, adaptaciones de CSMA/CA con NAV en IEEE 802.11).
- Segmentación del canal o uso de múltiples canales para reducir las áreas de conflicto.

5 CSMA y CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access Protocols)

Los protocolos **CSMA (Carrier Sense Multiple Access)** y sus variantes constituyen la base de muchos esquemas de acceso múltiple en redes compartidas, especialmente en entornos inalámbricos. Su objetivo es permitir que múltiples estaciones compartan un canal de comunicación evitando, en la medida de lo posible, colisiones y optimizando el uso del medio.

5.1 CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

El principio fundamental de CSMA es simple: antes de transmitir, una estación “escucha” el medio para determinar si está libre o ocupado.

Funcionamiento básico

1. La estación desea transmitir un paquete de datos.
2. Antes de comenzar, verifica si el canal está ocupado.
 - Si el canal está libre, la transmisión puede iniciarse inmediatamente.
 - Si el canal está ocupado, la estación espera hasta que termine la transmisión en curso.
3. Este enfoque simple reduce la probabilidad de colisiones, pero no las elimina completamente, especialmente en redes con estaciones ocultas.

Problemas de CSMA

- **Colisiones residuales:** pueden ocurrir cuando dos estaciones detectan el canal libre casi al mismo tiempo y transmiten simultáneamente.
- **Estaciones ocultas:** estaciones fuera del alcance mutuo pueden provocar colisiones en un receptor común.
- **Estaciones expuestas:** estaciones que detectan actividad innecesaria y retrasan transmisiones que podrían haberse realizado sin interferencias.

Para superar estas limitaciones, especialmente en redes inalámbricas, se introdujo **CSMA/CA (Collision Avoidance)**.

5.2 CSMA/CA (Collision Avoidance)

CSMA/CA es una extensión de CSMA diseñada para redes inalámbricas, donde las estaciones no pueden detectar colisiones mientras transmiten. En lugar de detectar colisiones, el protocolo busca **prevenir las antes de que ocurran**, usando mecanismos de temporización y espera aleatoria.

Principales características y funcionamiento

1. **Detección del estado del canal:** antes de transmitir, la estación determina si el canal está **libre** o **ocupado**. Esta acción es conocida como *carrier sensing*.
2. **Espaciado entre tramas (Interframe Space - IFS):** si el canal está libre, la estación espera un tiempo adicional denominado IFS, que asegura un margen mínimo entre transmisiones consecutivas y evita colisiones inmediatas.
3. **Algoritmo de Backoff:**
 - Si el canal está ocupado o se ocupa durante la espera, la estación pospone la transmisión hasta que termine la transacción en curso.

- Posteriormente, se ejecuta un algoritmo de Backoff, que determina un período de espera adicional seleccionado de forma **aleatoria** dentro de un intervalo llamado **ventana de contención (Contention Window, CW)**.
 - Este tiempo de espera se mide en **ranuras temporales (slots)** mediante un temporizador de contención (*Contention Timer*).
4. **Suspensión de la espera:** si durante la espera el canal deja de estar libre, el temporizador de backoff se suspende hasta que el canal permanezca libre por un tiempo igual o superior al IFS.
 5. **Transmisión y recepción de ACK:** tras transmitir una trama, la estación espera un **ACK** de confirmación. Si no se recibe, se asume que la trama se perdió debido a una colisión o interferencia, y se programa una retransmisión utilizando un nuevo período de backoff.

Beneficios de CSMA/CA

- Reduce significativamente las colisiones en entornos inalámbricos donde las estaciones no pueden detectar colisiones directamente.
- Permite la coexistencia de múltiples estaciones compartiendo el mismo canal, maximizando la eficiencia del medio.
- Compatible con mecanismos de QoS y control de prioridad, gracias a la adaptación de los intervalos IFS y ventanas de contención.

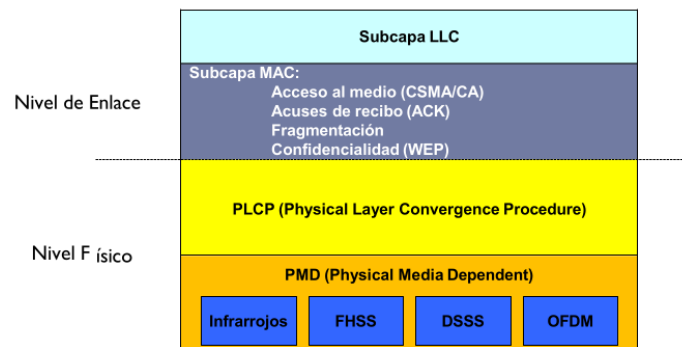
Consideraciones técnicas

- La longitud de la **ventana de contención** y el tamaño de la **ranura temporal** son críticos para la eficiencia de la red; ventanas demasiado cortas aumentan colisiones, mientras que ventanas demasiado largas incrementan el retardo.
- La gestión de retransmisiones y tiempos de backoff es esencial para mantener un balance entre confiabilidad y rendimiento, especialmente en redes densamente pobladas o con alta interferencia.

6 IEEE 802.11 (Wi-Fi)

El estándar **IEEE 802.11**, conocido comúnmente como **Wi-Fi**, define los protocolos y mecanismos para redes de área local inalámbricas (WLAN). Su diseño abarca tanto la **capa física** como la **capa de enlace de datos**, incluyendo mecanismos de acceso al medio y control de transmisión que permiten la coexistencia de múltiples dispositivos en un mismo canal de radiofrecuencia.

6.1 Modelo de Referencia de 802.11



6.1.1 Nivel de enlace

El modelo de 802.11 se organiza en dos subcapas principales dentro de la **capa de enlace de datos**:

1. **Subcapa LLC (Logical Link Control):**
 - Proporciona una interfaz uniforme con las capas superiores.
 - Permite multiplexar diferentes protocolos de red sobre el mismo medio físico.
2. **Subcapa MAC (Medium Access Control):**

- Responsable de **acceso al medio** mediante el protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
- Maneja los **acuses de recibo (ACK)** para asegurar la entrega correcta de las tramas.
- Controla la **fragmentación de tramas**, mejorando la eficiencia en entornos con errores.
- Implementa **mecanismos de confidencialidad**, originalmente mediante WEP (Wired Equivalent Privacy), luego reemplazado por WPA/WPA2/WPA3.

6.1.2 Nivel Físico (PHY)

La capa física de 802.11 define cómo se transmiten los bits por el medio inalámbrico. Incluye:

- **PLCP (Physical Layer Convergence Procedure)**: Interfaz entre MAC y los subniveles físicos, permitiendo que la subcapa MAC funcione independientemente de la tecnología física utilizada.
- **PMD (Physical Medium Dependent)**: Especifica el tipo de modulación y codificación para el medio. Soporta tecnologías como:
 - Infrarrojos (IR)
 - FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
 - DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
 - OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), usado en variantes recientes como 802.11a/g/n/ac/ax.

6.2 DCF MAC y la Ventana de Contención

El acceso al medio se gestiona mediante el **Distributed Coordination Function (DCF)**, basado en **CSMA/CA** con un mecanismo de backoff aleatorio:

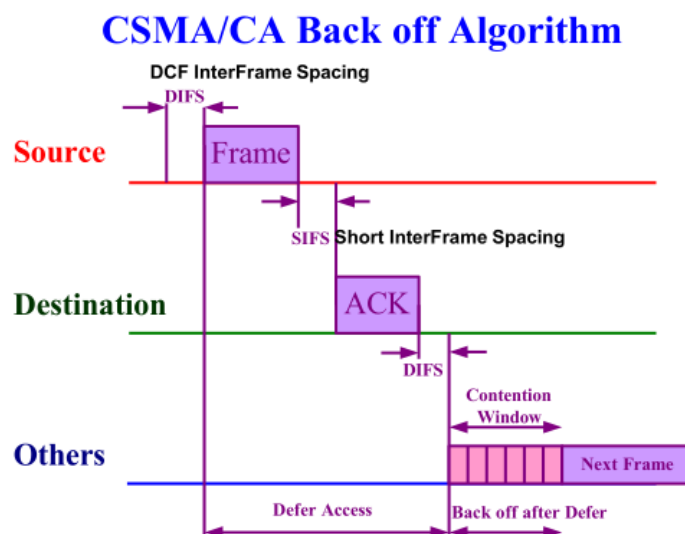
1. Cuando el canal está libre, la estación decreuenta su **contador de backoff**.
2. Si el canal se vuelve ocupado, el contador se mantiene congelado hasta que el canal vuelva a estar libre.
3. Cuando el **backoff counter** llega a cero, la estación transmite la trama.
4. Si la transmisión falla (no se recibe ACK), la **ventana de contención (contention window)** se selecciona aleatoriamente dentro de un rango que es el doble del intervalo anterior. Este proceso se repite hasta que la trama se transmite correctamente.

El DCF incorpora **interframe spacing (IFS)** para priorizar tramas:

- **SIFS (Short InterFrame Space)**: para tramas de control y ACK, garantizando prioridad.
- **DIFS (Distributed InterFrame Space)**: para tramas de datos regulares.

La combinación de IFS y ventana de contención asegura un acceso justo y eficiente al medio, minimizando colisiones.

Esquema



6.3 Ecosistema y Evolución de Wi-Fi

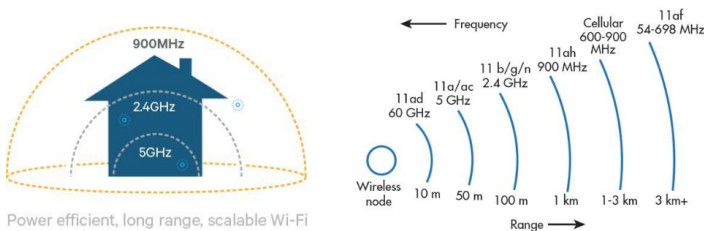
En los últimos 25 años, Wi-Fi ha evolucionado significativamente:

- Las primeras variantes como 802.11b/g ofrecían velocidades bajas y cobertura limitada.
- Tecnologías posteriores como 802.11n/ac/ax (Wi-Fi 4, 5, 6) introdujeron OFDM, MIMO y canales más amplios.

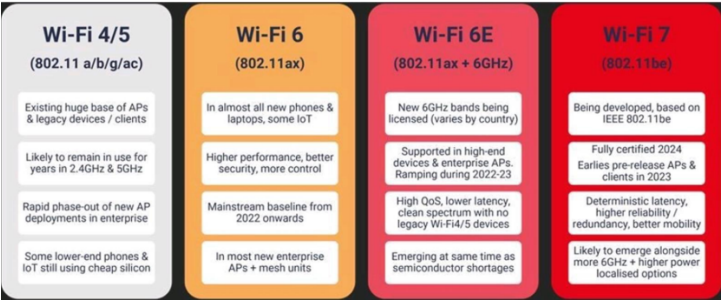
Standard	Frequency (GHz)	Bandwidth (MHz)	Modulation	Max Data Rate
802.11b	2.4	22	DSSS	11 Mbps
802.11a	5	20	OFDM	54 Mbps
802.11g	2.4	20	OFDM	54 Mbps
802.11n	2.4, 5	20, 40	MIMO-OFDM	600 Mbps
802.11ac	5	20,40,80,160	MIMO-OFDM	7 Gbps
802.11ax	2.4, 5	20,40,80,160	MIMO-OFDM	10 Gbps
802.11ad	60	2160	OFDM, SC	7 Gbps
802.11ay	60	(2160) x2, x3, x4	OFDM, SC	20 Gbps

Note: Capacity is the key performance metric for Wi-Fi instead of theoretical peak rate.

- **802.11ah** expandió Wi-Fi a bandas de baja frecuencia para IoT, permitiendo cobertura de largo alcance y bajo consumo energético.



- Hoy se avanza hacia **Wi-Fi 7 (802.11be)**, con mayores anchos de banda, latencias reducidas y mejoras en eficiencia de espectro para entornos densos.



7 Medios Compartidos: IEEE 802.11 (Parte 2)

En entornos de **medios compartidos**, múltiples estaciones inalámbricas comparten un canal de radiofrecuencia. El estándar **IEEE 802.11** define los mecanismos de acceso al medio, la estructura de tramas y las tecnologías físicas que permiten la comunicación eficiente y confiable. Las evoluciones más recientes, como **802.11n** y **802.11ac**, introducen mejoras significativas en el rendimiento, alcance y robustez frente a interferencias.

7.1 IEEE 802.11n vs 802.11ac

	802.11n	802.11n IEEE Specification	802.11ac Wave 1 Today	802.11ac Wave2 WFA Certification Process Continues	802.11ac IEEE Specification
Band	2.4 GHz & 5 GHz	2.4 GHz & 5 GHz	5 GHz	5 GHz	5 GHz
MIMO	Single User (SU)	Single User (SU)	Single User (SU)	Multi User (MU)	Multi User (MU)
PHY Rate	450 Mbps	600 Mbps	1.3 Gbps	2.34 Gbps - 3.47 Gbps	6.9 Gbps
Channel Width	20 or 40 MHz	20 or 40 MHz	20, 40, 80 MHz	20, 40, 80, 80+80, 160 MHz	20, 40, 80, 80+80, 160 MHz
Modulation	64 QAM	64 QAM	256 QAM	256 QAM	256 QAM
Spatial Streams	3	4	3	3-4	8
MAC Throughput*	293 Mbps	390 Mbps	845 Mbps	1.52 Gbps - 2.26 Gbps	4.49 Gbps

* Assuming a 65% MAC efficiency with highest MCS

7.1.1 802.11n

Una de las innovaciones principales de **802.11n** es la incorporación de **MIMO (Multiple Input Multiple Output)**, que permite transmitir y recibir múltiples señales de radio simultáneamente en el mismo espectro, aprovechando la diversidad espacial.

- Antes de MIMO se utilizaba **SISO (Single Input Single Output)**, con una única antena transmisora y receptora, y a veces un receptor de diversidad opcional.



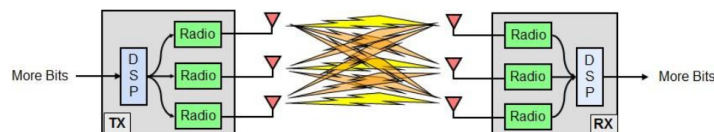
- MIMO permite la **multiplexación por división espacial**, donde múltiples flujos de datos independientes (**streams**) son enviados entre las antenas del transmisor y receptor.



- Esto permite aumentar significativamente la cantidad de bits transmitidos en un determinado ancho de banda, mejorando el **throughput**.

Multiplexación por División Espacial en MIMO

En **802.11n**, la tecnología **MIMO (Multiple Input Multiple Output)** implementa la **Multiplexación por División Espacial** para aumentar el rendimiento:



- Cada antena transmisora puede enviar un **stream de datos independiente** a cada antena receptora.
- Esto permite que, en lugar de transmitir datos redundantes, se envíen **múltiples flujos simultáneos de información**, aprovechando el mismo ancho de banda.
- Cada **stream espacial** actúa como un canal lógico independiente dentro del mismo espectro de radio, aumentando la cantidad de **bits transmitidos por unidad de tiempo**.

- Este enfoque convierte la problemática del **multi-path fading** en una ventaja: las reflexiones y caminos múltiples son utilizados como canales adicionales para transportar datos, mejorando el **throughput** y el alcance de la red.

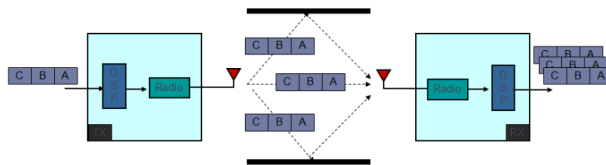
Notación MIMO: un sistema se describe como $\mathbf{T} \times \mathbf{R} : \mathbf{S}$, donde:

- $\mathbf{T}$ = número de antenas transmisoras
- $\mathbf{R}$ = número de antenas receptoras
- $\mathbf{S}$ = número de **streams espaciales** independientes transmitidos simultáneamente

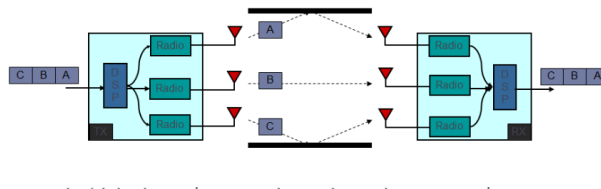
Por ejemplo, un sistema $4 \times 4 : 4$ puede enviar cuatro flujos de datos simultáneamente, multiplicando la eficiencia espectral sin necesidad de ampliar el ancho de banda.

7.2 Multi-path Fading

Uno de los desafíos históricos en 802.11a/b/g era la propagación **multi-path**, que ocurre cuando la señal inalámbrica llega al receptor a través de múltiples trayectorias debido a reflexiones en paredes, objetos y otras superficies. Esto produce **interferencia inter-simbólica (ISI)**, afectando negativamente el **throughput** y el **alcance** de la red.



- **802.11n** transforma el multi-path en una ventaja mediante la multiplexación espacial. Cada trayectoria reflejada puede ser utilizada como un canal adicional para transmitir datos, aumentando el rendimiento y la cobertura de la red.



- La utilización de **MIMO** y técnicas de codificación espacial permite aprovechar los ecos de señal en lugar de que se conviertan en interferencia.

7.3 Esquemas de Modulación

IEEE 802.11n y 802.11ac utilizan esquemas de modulación avanzados para maximizar la eficiencia espectral:

- **BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM** en 802.11n.
- **256-QAM** en 802.11ac, incrementando la cantidad de bits por símbolo.
- Combinado con MIMO y OFDM, estos esquemas permiten altas tasas de datos incluso en entornos con interferencias y multi-path.

7.4 Performance vs Atenuación

El desempeño de las redes Wi-Fi está limitado por la atenuación de la señal, que depende de la distancia, obstáculos y características del medio. Algunos aspectos prácticos incluyen:

- La colocación del **Access Point (AP)** es crítica: no debe situarse cerca de paredes gruesas, metal o fuentes de interferencia.
- Atenuaciones típicas se derivan de materiales de construcción, interferencia de otros dispositivos y multi-path.
- La tecnología MIMO ayuda a compensar estas pérdidas al aprovechar múltiples caminos de propagación.

Referencias Técnicas

- Para estudios históricos y biográficos: Hedy Lamarr, inventora de la base conceptual de la espectro expansión (spread spectrum), fundamental en FHSS/DSSS: http://ethw.org/Hedy_Lamarr
- Atenuaciones típicas y desempeño práctico: ARRIS SCTE 2015.